NTNU | Norwegian University of Science and Technology

TMA4411 MATEMATIKK 2B

Forelesning I, Uke 16

Vår 2026

Nøkkelbegreper

- Annenderiverttesten
- Annenderiverttesten for to variable
- Eksempler

Annenderiverttesten

La f være en skalarfunksjon av m variable, la $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_m)$ være et stasjonært punkt for f, og anta at alle de annenordens partiellderiverte av f eksisterer og er kontinuerlige i en omegn om $\mathbf{a}$. **Hesse-matrisen** til funksjonen f i punktet $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ er gitt ved

$$H(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_m}(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m^2}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}.$$

Vi har:

- Hvis alle egenverdiene til $H(\mathrm{x})$ er positive, er $\mathbf{a}$ et lokalt minimum.
- Hvis alle egenverdiene til $H(\mathrm{x})$ er negative, er $\mathbf{a}$ et lokalt maksimum.
- Har $H(\mathbf{a})$ både positive og negative egenverdier, er $\mathbf{a}$ et sadelpunkt.

Annenderiverttesten for to variable

La f være en skalarfunksjon av to variable, la (a, b) være et stasjonært punkt for f, og anta at alle de annenordens partiellderiverte av f eksisterer og er kontinuerlige i en omegn om (a, b). La videre

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \text{og} \quad \Delta = AC - B^2,$$

evaluert i punktet (a, b). Da gjelder:

- Hvis $\Delta > 0$ og $A > 0$ så er (a, b) et lokalt minimum.
- Hvis $\Delta > 0$ og $A < 0$ så er (a, b) et lokalt maksimum.
- Hvis $\Delta < 0$ så er (a, b) et sadelpunkt.

Hvis $\Delta = 0$ gir ikke testen noen konklusjon.

Oppgave 1.6.1b i Hole

Finn og klassifiser de stasjonære punktene for funksjonen

$$f(x, y) = (6x^2 + 2y^2 - 6)y.$$

TMA4105 Eksamen vår 2025 oppgave 1

La

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y.$$

1. Finn og klassifiser alle stasjonære punkter for f.
2. Finn største og minste verdi for f på området

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3\right\}.$$

TMA4105 Eksamen sommer 2023 oppgave 4

Lille Ola er glad i å ake, og har funnet ut at akebakken kan beskrives av ligningen $z = f(x, y)$, der

$$f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}.$$

Ola står i punktet $(1, 2, 2\sqrt{2})$.

1. Finn retningen i xy-planet som Ola må ake i dersom han vil ake brattest mulig nedover.
2. Finn tangentplanet til akebakken i dette punktet.

Figurer i math3d.org

- Oppg 1.6.1b i Hole: https://www.math3d.org/LBMGGDLyEc
- TMA4105 vår 2025, oppg 1: https://www.math3d.org/4Pac7Ayuz8
- TMA4105 sommer 2023, oppgave 4: https://www.math3d.org/I52n1X3Cn7